

Nama : Nehemia Pandu Indragiri

NIM : 109082500019

Kelas : S1 IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000

type arrInt [NMAX]int

func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        idxMin := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[idxMin] {
                idxMin = j
            }
        }
        T[i], T[idxMin] = T[idxMin], T[i]
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {
    if n%2 != 0 {
        return float64(T[n/2])
    }
    return float64(T[n/2-1]+T[n/2]) / 2.0
}

func main() {
    var A arrInt
    var x int
    var n int = 0
}
```

```

        fmt.Scan(&x)
        for x != -5313541 && n < NMAX {
            if x == 0 {
                SelectionSort(&A, n)
                hasilMedian := median(A, n)
                if hasilMedian == float64(int(hasilMedian)) {
                    fmt.Println(int(hasilMedian))
                } else {
                    fmt.Println(hasilMedian)
                }
            } else {
                A[n] = x
                n++
            }
            fmt.Scan(&x)
        }
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro P
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
11
12
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro P
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
21.5
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> █

```

```

PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\A
19 21 34 67 32 1 0 45 32 44 76 0 99 89 0 -5313541
26.5
33
39
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> █

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program di atas merupakan program yang berfungsi untuk menghitung dan menampilkan nilai median dari kumpulan angka yang dimasukkan oleh pengguna

secara acak. Program akan membaca input angka satu per satu; jika angka yang dimasukkan bukan nol, angka tersebut akan disimpan ke dalam memori. Begitu pengguna memasukkan angka 0 program akan langsung mengurutkan angka-angka yang sudah terkumpul dari yang terkecil ke terbesar, mencari nilai tengahnya, lalu langsung menampilkan hasilnya. Proses meminta input dan memunculkan median ini akan terus berulang secara dinamis sampai pengguna memasukkan angka khusus - 5313541 untuk berhenti, atau ketika jumlah data yang dimasukkan sudah penuh mencapai batas maksimal 1000 angka.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type Pemain struct {
    NamaDepan  string
    NamaBelakang string
    Gol        int
    Assist     int
}

func lebihBaik(p1, p2 Pemain) bool {
    if p1.Gol > p2.Gol {
        return true
    } else if p1.Gol == p2.Gol {
        if p1.Assist > p2.Assist {
            return true
        }
    }
    return false
}

func insertionSort(arr []Pemain, n int) {
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := arr[i]
        j := i - 1

        for j >= 0 && lebihBaik(key, arr[j]) {
            arr[j+1] = arr[j]
            j--
        }
        arr[j+1] = key
    }
}
```

```

    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    var daftarPemain [1005]Pemain

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&daftarPemain[i].NamaDepan,
        &daftarPemain[i].NamaBelakang, &daftarPemain[i].Gol,
        &daftarPemain[i].Assist)
    }

    insertionSort(daftarPemain[:], n)

    fmt.Println("-----")

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%s %s %d %d\n", daftarPemain[i].NamaDepan,
        daftarPemain[i].NamaBelakang, daftarPemain[i].Gol, daftarPemain[i].Assist)
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go
2\Soal Asesmen 3\2.go"
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2
-----
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1

```

```

PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum
2\Soal Asesmen 3\2.go"
7
Bruno Fernandes 7 3
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2
-----
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Bruno Fernandes 7 3
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program di atas merupakan program yang berfungsi untuk mengurutkan daftar data pemain berdasarkan performa terbaik mereka, yang dinilai dari jumlah gol terbanyak serta jumlah assist sebagai penentu kedua jika ada jumlah gol yang sama. Program membaca input jumlah pemain, lalu pengguna diminta memasukkan nama lengkap, jumlah gol, dan jumlah assist dari tiap pemain untuk disimpan ke dalam memori array. Setelah semua data terinput, program akan menggunakan metode pengurutan insertion sort untuk membandingkan statistik para pemain satu per satu dan menyusun ulang posisi mereka dari peringkat teratas (paling hebat) hingga terbawah. Pada tahap akhir, program akan langsung mencetak kembali seluruh daftar nama pemain beserta statistiknya ke layar dalam kondisi yang sudah rapi dan terurut berdasarkan performa terbaiknya

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type partai struct {
    nama int
    suara int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func main() {
    var p tabPartai
    var nPartai int = 0
    var suaraInput int

    fmt.Println("Masukkan proses input suara :")
    for {
        fmt.Scan(&suaraInput)
        if suaraInput == -1 {
            break
        }

        idx := posisi(p, nPartai, suaraInput)
```

```

        if idx != -1 {
            p[idx].suara++
        } else {
            p[nPartai].nama = suaraInput
            p[nPartai].suara = 1
            nPartai++
        }
    }

    for i := 1; i < nPartai; i++ {
        key := p[i]
        j := i - 1

        for j >= 0 && p[j].suara < key.suara {
            p[j+1] = p[j]
            j--
        }
        p[j+1] = key
    }

    fmt.Println()
    fmt.Println("Hasil Perhitungan suara :")
    for i := 0; i < nPartai; i++ {
        fmt.Printf("%d(%d) ", p[i].nama, p[i].suara)
    }
    fmt.Println()
}

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\Soal Asesmen
Masukkan proses input suara :
5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 4 3 2 2 2 2 -1

Hasil Perhitungan suara :
1(7) 5(6) 3(6) 2(6) 4(1)
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\Soal Asesmen
Masukkan proses input suara :
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -1

Hasil Perhitungan suara :
8(15)
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\Soal Asesmen
Masukkan proses input suara :
10 1 7 8 10 1 4 8 8 5 -1

Hasil Perhitungan suara :
8(3) 10(2) 1(2) 7(1) 4(1) 5(1)
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\Soal Asesmen
Masukkan proses input suara :
-1

Hasil Perhitungan suara :

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program di atas merupakan program yang berfungsi untuk menghitung dan mengurutkan perolehan suara partai berdasarkan jumlah suara terbanyak. Alurnya dimulai ketika program membaca input angka suara satu per satu; jika nomor partai yang dimasukkan sudah pernah ada, jumlah suaranya akan bertambah, tetapi jika belum pernah muncul, partai tersebut akan didaftarkan sebagai partai baru dengan modal satu suara. Proses penginputan ini akan terus berjalan secara dinamis dan baru berhenti ketika pengguna memasukkan angka -1. Setelah proses input selesai, program akan mengurutkan daftar partai tersebut dari yang memperoleh suara paling banyak hingga paling sedikit menggunakan metode insertion sort, lalu langsung mencetak hasilnya ke layar dengan format nomor partai diikuti jumlah suaranya di dalam kurung.